

编译原理课程设计

任务：编写程序从文件读入源程序实现该源程序的词法分析、语法分析和语义分析。

平台和语言：不限

总学时：32

时间安排：

任务	学时
词法分析	4
语法分析	8
语义分析	16
报告	4

实验一 词法分析器

要求

参考课本 3.1 和 3.2，设计词法分析器，识别下列单词符号：

关键字：while if else int

标识符

常数：整常数

运算符：+ - * / % = > < <= >= == != && || ! -- ++

界符：() , ; [] { }

提示

- 把词法分析器安排成一个子程序，每当语法分析器需要一个单词符号时就调用这个子程序。每次调用，词法分析器就从输入串中识别出一个单词符号，把它交给语法分析器。

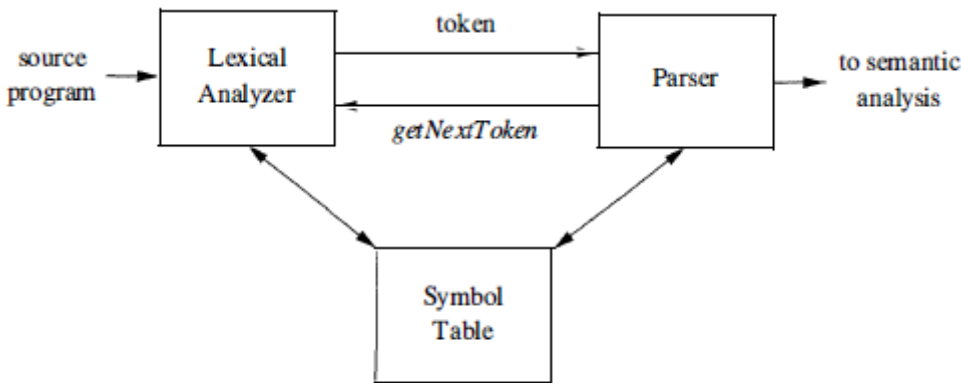


Figure 3.1: Interactions between the lexical analyzer and the parser

- 单词符号的表示形式: (单词种别, 单词符号的属性值) , 单词种别使用整数编码

举例

输入:

```
while (i>=j) i--;
```

返回单词符号:

```
< 20,    - >
< 81,    - >
< 111,   i >
< 48,    - >
< 111,   j >
< 82,    - >
< 111,   i >
< 57,    - >
< 84,    - >
```

测试时可输出单词:

```
< while, - >
< (,     - >
< i,     i >
< >=,    - >
< j,     j >
< ),     - >
< i,     i >
< --,    - >
< ;,,    - >
```

整数编码

(仅供参考):

关键字 一字一种	种别编码	属性值
int	5	-
else	15	-
if	17	-

while	20	-
-------	----	---

标识符	种别编码	属性值
标识符	111	字符串 / 指针值

常数 一型一种	种别编码	属性值
整型常数	100	整 数 / 指针值
.....		

运算符 一符一种	种别编码	属性值
+	41	-
-	42	-
*	43	-
/	44	-
%	45	-
=	46	-
>	47	-
>=	48	-
<	49	-
<=	50	-
==	51	-
!=	52	-
&&	53	-
	54	-

!	55	-
++	56	-
--	57	-
.....		

界符 一符一种	种别编码	属性值
(	81	-
)	82	-
;	84	-
{	86	-
}	87	-
[	88	-
]	89	-
.....		